Dehuller



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: De-huller; Dehulling Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dehuller suitable grains, pulses या seeds से mechanical process द्वारा outer husk या hull हटाता है। सही crop preparation, machine adjustment, feed control और product तथा husk की safe separation से processing quality बेहतर होती है तथा waste और injury risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Feed hopper crop material receive करता है।
- Feed gate या metering device material flow नियंत्रित करता है।
- Dehulling chamber में working mechanism होता है।
- Model के अनुसार abrasive surface, rollers, blades या impact mechanism hull को loosen करता है।
- Drive motor और transmission working mechanism को power देते हैं।
- Outlet dehulled product बाहर निकालता है।
- जहाँ fitted हो, husk outlet या separator अलग हुई hull हटाता है।
- जहाँ fitted हो, screen या sieve product fractions अलग करता है।
- Guards और emergency stop operator की सुरक्षा करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Dehuller केवल trained personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और confirm करें कि machine crop type, moisture condition तथा required output के लिए suitable है।
3. Hopper, chamber, drive, belts, rollers, screens, outlets, guards और electrical connections में damage जाँचें।
4. Confirm करें कि machine साफ है और previous batches का residue या foreign material नहीं है।
5. सभी guards fitted हों, emergency stop काम करता हो और machine securely mounted हो।
6. Crop तथा manufacturer guidance के अनुसार working clearance, speed और feed rate set करें।
7. Dust exposure की संभावना हो तो suitable eye protection, hearing protection, safety footwear तथा respiratory protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved pre-cleaning method से crop तैयार करें और stones, metal तथा अन्य foreign objects हटाएँ।
2. Product और husk outlets पर suitable collection containers रखें।
3. Confirm करें कि discharge paths खुले हैं और सभी covers तथा guards secure हैं।
4. जहाँ fitted हो, dust extraction system चालू करें और manual के अनुसार machine start करें।
5. Material feed करने से पहले drive को specified operating condition तक पहुँचने दें।
6. Rated capacity से अधिक भरे बिना crop को hopper में steadily feed करें।

7. Operation के दौरान dehulling process, product flow, husk separation, noise और vibration observe करें।
8. Feed rate या approved machine settings केवल अनुमति होने पर safe procedure से adjust करें।
9. Shutdown से पहले feeding रोकें और instructions के अनुसार chamber के अंदर का material clear होने दें।
10. Power switch off करके isolate करें और सभी moving parts पूरी तरह रुकने दें।
11. Dehulled product collect तथा inspect करें; process requirements के अनुसार hull removal, broken kernels और product quality जाँचें।
12. Isolation के बाद hopper, chamber, screens तथा outlets clean करें और production results या faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine चलते समय hopper, chamber या outlet में हाथ न डालें।
- Missing guards, damaged belts, loose parts या faulty emergency stop के साथ operate न करें।
- Blockages हटाने, screens बदलने या maintenance से पहले power isolate और lock out करें।
- Suitable extraction तथा housekeeping से grain dust control करें; airborne dust respiratory irritation और कुछ conditions में combustible dust hazard पैदा कर सकती है।
- हाथ, बाल, कपड़े और tools को rotating तथा moving components से दूर रखें।
- Machine की approved limits से बाहर wet, contaminated या unsuitable material process न करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद approved cleaning method से crop residue और dust हटाएँ।
- Rollers, abrasive surfaces, screens, belts, bearings और fasteners में wear या damage inspect करें।
- Manufacturer schedule के अनुसार designated bearings और drive components lubricate करें।
- Machine को dry रखें और electrical parts को dust तथा moisture से बचाएँ।
- Dehulling quality घटे या abnormal noise, vibration अथवा overheating हो तो authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material को machine की processing capacity से अधिक तेजी से feed करना।
- Crop type के लिए incorrect clearance या speed इस्तेमाल करना।
- Stones या metal को dehulling chamber में जाने देना।
- Power isolate किए और सभी parts रुकने की पुष्टि किए बिना cleaning या blockage clearing करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।